Lab 5 – Phân chia công việc nhóm

Nov 3, 2026 · @Phuoc-NguyenTan

Tóm tắt nội dung chính

Lab 5 (CSC10014, tuần 5, 3 giờ trên lớp + ~1 giờ bài về nhà) dạy cơ sở dữ liệu từ con số 0: bảng, khóa, SQL, rồi cho trợ lý "ghi nhớ" feedback mà không lưu dữ liệu cá nhân.

Phần	Nội dung	Thời gian
A – Vì sao cần CSDL	List trong RAM mất khi tắt server; file JSON không an toàn khi ghi đồng thời; dùng SQLite	0:00–0:20
B – Bảng, dòng, khóa	Primary key, foreign key, NULL trên 3 bảng students / courses / enrollments	0:20–0:40
C – SQL từng bước	SELECT, WHERE, ORDER BY, COUNT/AVG/GROUP BY, IS NULL, JOIN, LEFT JOIN, INSERT/UPDATE/DELETE; bài Q1–Q15 trên school.db	0:40–1:40
D – SQL từ Python	sqlite3, placeholder `?` để chống SQL injection; bài D1–D3	1:50–2:20
E – Trợ lý ghi nhớ	SQLModel (1 class = 1 bảng), Repository, transaction/commit; session id được hash SHA-256 + salt; bài R1–R2	2:20–2:50
F – Truy vấn dữ liệu trợ lý	migrate + seed 300 dòng, viết F1–F3	2:50–3:00 (xem trước)

Nguyên tắc dữ liệu: chỉ lưu thứ một tính năng cần — không lưu tên, số điện thoại, nội dung câu hỏi; chỉ lưu intent, topic, resolved, latency, rating và comment.

Chuẩn bị trước buổi:

- [ ] Lab 4 chạy được, test pass
- [ ] Giải nén lab05/practice và lab05/starter
- [ ] Cài DB Browser for SQLite (hoặc extension SQLite Viewer cho VS Code)

- [ ] Tạo venv, `pip install -r requirements.txt`, `pip install -e .`, copy `.env.example` thành `.env`
- [ ] (Tuỳ chọn) SQLBolt bài 1–4

Bài tập cá nhân – cả 6 bạn đều tự làm

Tài liệu không ghi rõ "cá nhân" hay "nhóm"; phần luyện tập trên school.db được chấm bằng check.py và nộp PR riêng trên LMS, nên được xem là bài cá nhân. Không chia nhỏ phần này — mỗi người phải tự hiểu SQL.

Mã	Việc	Mức	File	Điểm
Q1–Q10	SELECT, WHERE, ORDER BY, COUNT/AVG/GROUP BY, IS NULL	Must	practice/my_answers.sql	3
Q11–Q15	JOIN, hai JOIN, LEFT JOIN	Should	practice/my_answers.sql	2
D1–D3	`add_student`, `average_grade`, `transcript` trong school_repo.py; phải pass test chống SQL injection	Must	practice/school_repo.py	2
H1	Đạt 15/15 khi chạy `python check.py`	Must (bài về nhà)	practice/my_answers.sql	—

Lệnh kiểm tra: `python make_school_db.py` → `python check.py` → `pytest -q test_school_repo.py` (5 passed).

Bài tập nhóm – phân công 6 thành viên

Phần nhóm làm trên repo chung (`lab05/starter/`), kết thúc bằng việc Tech Lead merge và gắn tag `v0.5-data`. Mỗi người làm trên một nhánh riêng rồi mở PR về nhánh chính.

Thành viên	Vai trò	Công việc	File / nơi nộp	Phụ thuộc
Tấn Phước	Tech Lead	Tạo nhánh, review và merge PR; chạy `pytest -q` (27 passed); gắn tag `v0.5-data`, gửi link tag	repo chung, tag	Merge sau khi R1–R2 xong
Quân	Backend R1	Viết `add_feedback`: kiểm tra `request_id` tồn tại, trả `None` (→ 404), add + commit + refresh	src/assistant_api/db.py (Repository)	—
Tú	Backend R2 + kiểm thử	Viết `list_feedback` (mới nhất trước, limit 100); thử tay qua `/docs`: feedback đúng id → 201, id `nope` → 404, restart server vẫn còn dữ liệu	src/assistant_api/db.py	Kiểm thử sau khi có R1
Tình	Dữ liệu + F1, F2	Chạy `migrate.py` và `seed.py assistant.db 300`; viết F1 (số câu hỏi theo intent) và F2 (latency trung bình theo intent, ROUND 1)	sql/my_queries.sql	—
Minh	F3 + H2	Viết F3 (topic nhiều thumbs-down nhất, JOIN feedback); viết H2: một câu hỏi mới (vd. giờ nào đông nhất, tỉ lệ câu trả lời degraded) kèm kết quả	sql/my_queries.sql	Cần dữ liệu seed của Tình

Thành viên	Vai trò	Công việc	File / nơi nộp	Phụ thuộc
Hùng	Bonus H3	Đọc sql/bad_schema.sql, nêu 3 vấn đề và cách thiết kế của lab khắc phục (gợi ý: lưu dữ liệu cá nhân, thiếu khóa, không ràng buộc rating); điền worksheet	lab05/worksheets/data_model.md, docs/lab5/	—

Quân và Tú cùng sửa một file, nên Quân merge R1 trước để tránh conflict. Tình và Minh cũng chung `sql/my_queries.sql` — ghi mỗi câu dưới comment riêng (`-- F1`, `-- F2`, `-- F3`).

Hạn nộp và cách nộp

Nộp gì	Hạn	Cách nộp	Ai
my_answers.sql (điểm check.py) + D1–D3	Cuối buổi học	Link PR trên LMS	Từng người
R1–R2, test xanh	Cuối buổi học (draft PR được)	Link PR trên LMS	Quân, Tú
Merge nhóm, tag v0.5-data	23:59 ngày trước Lab 6	Link tag	Tấn Phước
H1 15/15, H2 query + kết quả	23:59 ngày trước Lab 6	Link PR trên LMS	H1: từng người; H2: Minh

Tài liệu không ghi ngày cụ thể của Lab 6 — nhóm cần xác nhận với giảng viên.

Thang điểm và checklist trước khi nộp

Tổng 10 điểm (+1 bonus): SQL Q1–Q10 = 3 · Q11–Q15 = 2 · D1–D3 = 2 · R1–R2 + feedback còn sau restart = 2 · F1–F3 hoặc H2 = 1 · H3 = +1.

- [ ] Mỗi thành viên: `python check.py` đạt 15/15
- [ ] Mỗi thành viên: `pytest -q test_school_repo.py` 5 passed (có test SQL injection)
- [ ] Quân, Tú: R1–R2 merge, `pytest -q` trong starter 27 passed
- [ ] Tú: đã thử 201 / 404 và restart server vẫn còn feedback
- [ ] Tình, Minh: F1–F3 và H2 chạy được, có dán kết quả
- [ ] Hùng: worksheet data_model.md đủ 3 vấn đề
- [ ] Tấn Phước: merge hết PR, gắn tag v0.5-data, nộp link